

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 3: Fundamentos de la programación en ensamblador (V) **Estructura de Computadores**

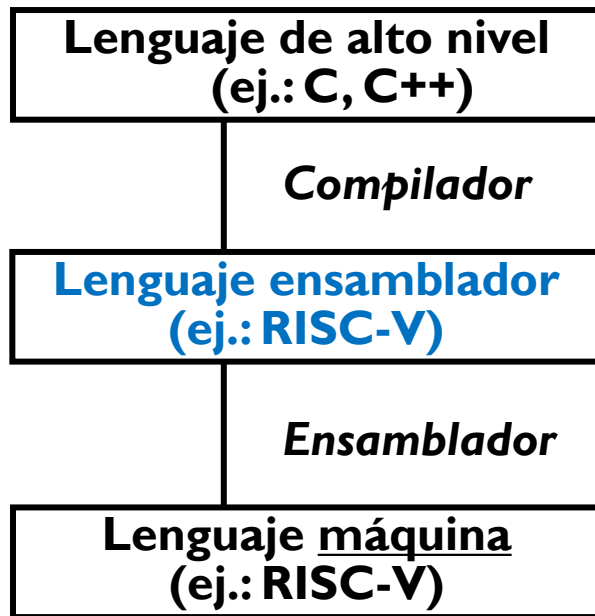
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Matemática aplicada y Computación
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas



Contenidos

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Coma flotante en ensamblador
4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
5. **Formato de las instrucciones**, modos de direccionamiento y juego de instrucciones

Diferentes niveles de lenguajes



```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

```
lw    t0, 0(x2)
lw    t1, 4(x2)
sw    t1, 0(x2)
sw    t0, 4(x2)
```

```
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
```

- Una **instrucción en ensamblador** se corresponde con una **instrucción máquina**

- Ejemplo:

- Ensamblador: `add x5, x6, x2`
- Máquina: `0x002302B3`

Instrucciones y pseudoinstrucciones RISC-V₃₂

- ▶ Una **pseudoinstrucción en ensamblador** se corresponde con **una o varias instrucciones de ensamblador**

- ▶ Ejemplo1:

- ▶ La instrucción: `mv x2, x1`
- ▶ Equivale a: `add x2, zero, x1`

- ▶ Ejemplo2:

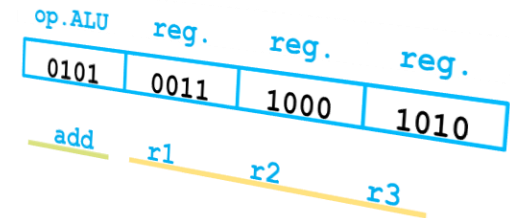
- ▶ La instrucción: `li t1, 0x00800010`
- ▶ No cabe en 32 bits, pero puede usarse como pseudoinstrucción
- ▶ Es equivalente a:
 - `lui t1, 0x00800`
 - `ori t1, t1, 0x010`

- ▶ Una **instrucción en ensamblador** se corresponde con una **instrucción máquina**

- ▶ Ejemplo:

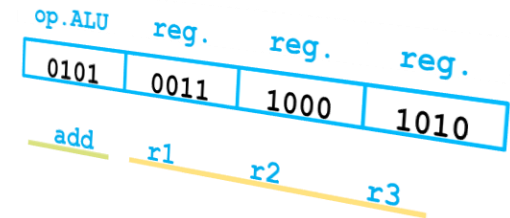
- ▶ Ensamblador: `add x5, x6, x2`
- ▶ Máquina: `0x002302B3`

Formato de una instrucción

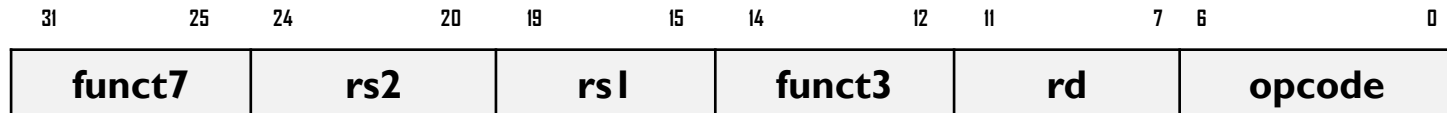


- ▶ Una **instrucción máquina** es autocontenida e **incluye**:
 - ▶ **Código de operación**
 - ▶ Ej.: suma, resta, actualizar PC, etc.
 - ▶ **Operandos**: valor a usar o la localización del valor a usar
 - ▶ **Resultado**: localización donde guardar resultado
 - ▶ **Dirección de la siguiente instrucción**
 - ▶ Implícito: $PC \leftarrow PC + '4'$ (apuntar a la siguiente instrucción de 32 bits)
 - ▶ Explícito: j 0x01004 (modifica el PC con 0x01004)

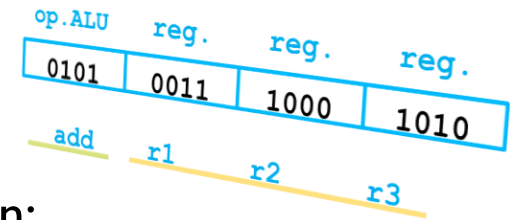
Formato de una instrucción



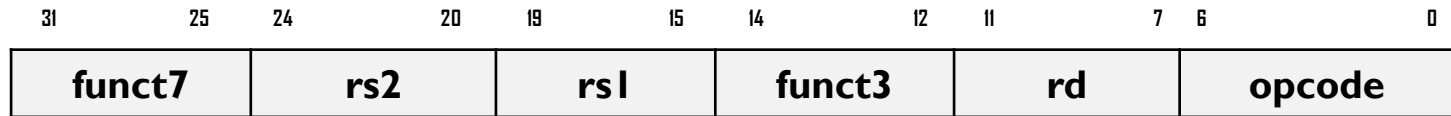
- ▶ Una **instrucción máquina se codifica en binario**:
 - ▶ Su tamaño se **ajusta** a **una** o **varias palabras**
 - ▶ Una instrucción se divide en **campos**
 - ▶ Cada campo codifica un elemento que incluya la instrucción
 - ▶ Puede haber elementos implícitos
- ▶ Ejemplo de campos en una instrucción del RISC-V:



Formato de una instrucción



- ▶ El **formato** especifica, por cada campo de la instrucción:
 - ▶ El **significado** de cada **campo**
 - ▶ El **número de bits** de cada campo
 - ▶ El tamaño de los campos limita el número de valores a codificar
 - ▶ **Codificación usada** en cada campo
 - ▶ Binario, complemento a uno, a dos, etc.
- ▶ Ejemplo de campos en una instrucción del RISC-V:



- ▶ Normalmente:
 - ▶ Una **arquitectura ofrece unos pocos formatos** de instrucción.
 - ▶ Simplicidad en el diseño de la unidad de control.
 - ▶ **Campos del mismo tipo** siempre **igual longitud**.
 - ▶ **Selección junto** con el **código de operación** (ej.: add, addi, etc.)
 - ▶ **Normalmente el primer campo.**

Ejemplo: Formato de las instrucciones del RISC-V

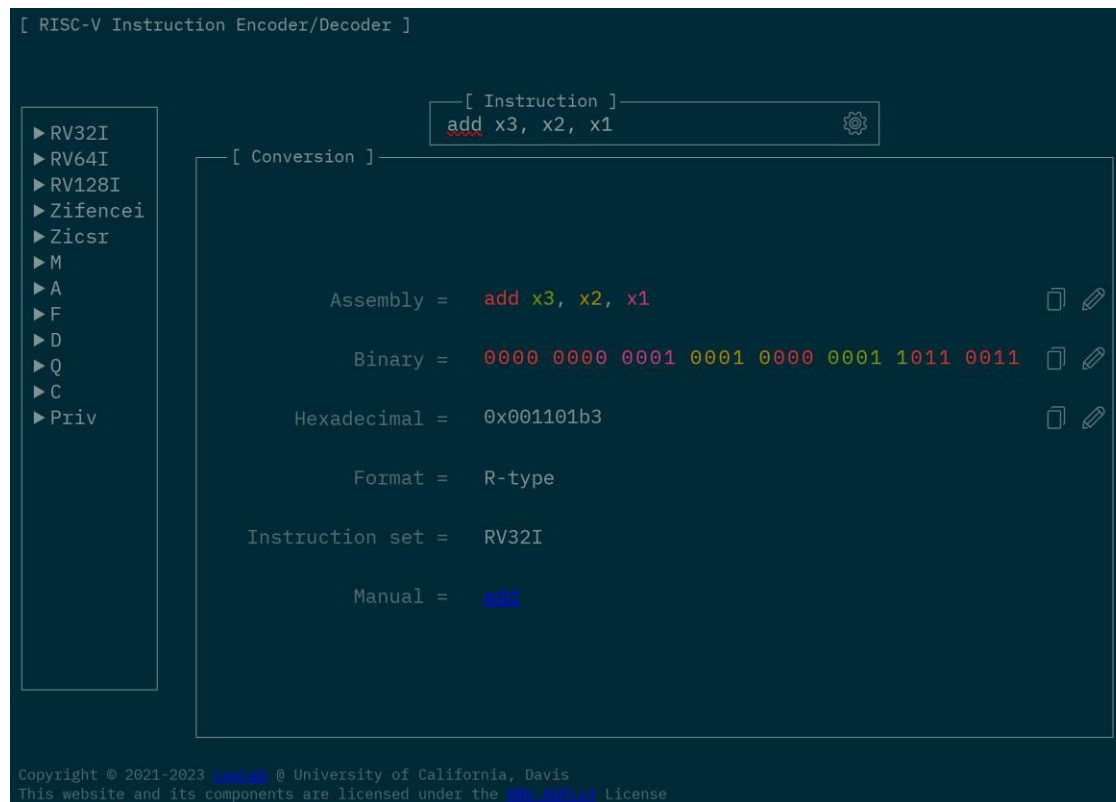
	31		25		24	20		19	15		14	12		11	7		6	0	
R	funct7					rs2			rs1			funct3		rd		opcode			
I	imm[11:0]								rs1			funct3		rd		opcode			
UI	imm[31:12]													rd		opcode			
S	imm[11:5]					rs2			rs1			funct3		imm[4:0]		opcode			
B	[12]	imm[10:5]					rs2			rs1			funct3		imm[4:1]		[11]	opcode	
J	[20]	imm[10:1]						[11]	imm[19:12]					rd		opcode			

- **opcode** (7 bits): parcialmente indica el tipo de formato de instrucción.
 - **R**egister, **I**mmEDIATE, **U**pper Immediate, **S**tore, **B**ranch, **J**ump
- **funct7+funct3** (10 bits): junto con *opcode*, describen la operación a realizar.
- **rs1** (5 bits): especifica el registro con primer operando.
- **rs2** (5 bits): especifica el registro con segundo operando
- **rd** (5 bits): especifica el registro destino

Longitud de formato

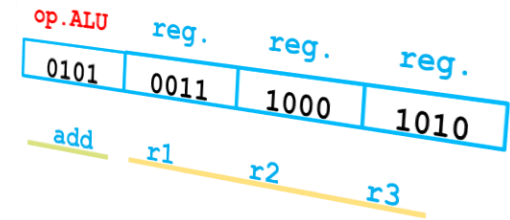
- ▶ La **longitud del formato** es el número de bits para codificar la instrucción
 - ▶ El tamaño habitual es una palabra (o múltiples palabras)
 - ▶ En RISC-V₃₂ el tamaño de todas las instrucciones es una palabra.
- ▶ Dos tipos:
 - ▶ **Longitud única:**
 - ▶ Todas las instrucciones tienen la misma longitud de formato.
 - ▶ Ejemplos:
 - MIPS32: 32 bits, PowerPC: 32 bits, ...
 - ▶ **Longitud variable:**
 - ▶ Distintas instrucciones tienen distinta longitud de formato.
 - ▶ ¿Cómo se sabe la longitud? → Código de operación
 - ▶ Ejemplos:
 - IA32 (Procesadores Intel): Número variable de bytes.

Formato de las instrucciones del RISC-V

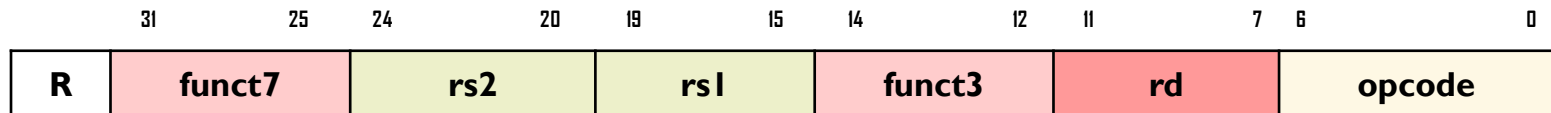


- ▶ <https://luplab.gitlab.io/rvcodecs/>
- ▶ En RISC-V de 32 bits y de 64 bits las instrucciones ocupan 32 bits, lo único que cambia es el tamaño de los registros.

Código de operación



- ▶ **Tamaño fijo:**
 - ▶ n bits $\rightarrow 2^n$ códigos de operación.
 - ▶ m códigos de operación $\rightarrow \lceil \log_2 m \rceil$ bits.
- ▶ **Campos de extensión**
 - ▶ RISC-V (instrucciones aritméticas-lógicas)
 - ▶ $Op = 0$; la instrucción está codificada en `functX`



- ▶ **Tamaño variable:**
 - ▶ Instrucciones más frecuentes = Tamaños más cortos.

Ubicaciones de los operandos

op. ALU	reg.	reg.	reg.
0101	0011	1000	1010
add	r1	r2	r3

1. En la propia instrucción

li t0, 0x123

2. En registros (CPU)

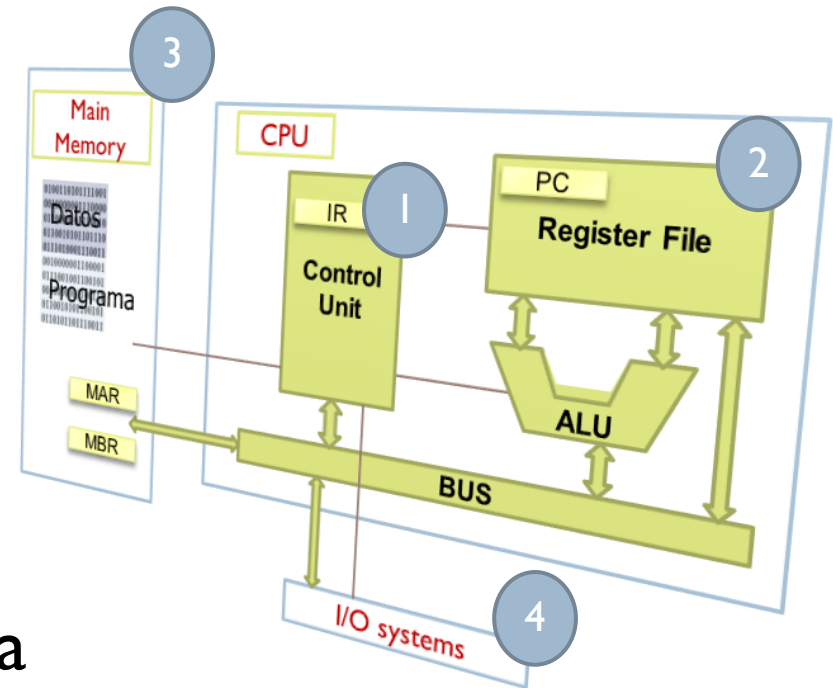
li t0, 0x123

3. Memoria principal

lw t0, address(x0)

4. Unidades de Entrada/Salida

in t0, 0xFEB



Ubicaciones de los operandos

1. En la propia instrucción

li t0, 0x123

2. En registros (CPU)

li t0, 0x123

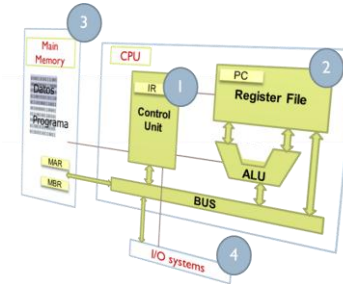
3. Memoria principal

lw t0, address(x0)

- **num(registro)**: representa la dirección que se obtiene de sumar num con la dirección almacenada en el registro

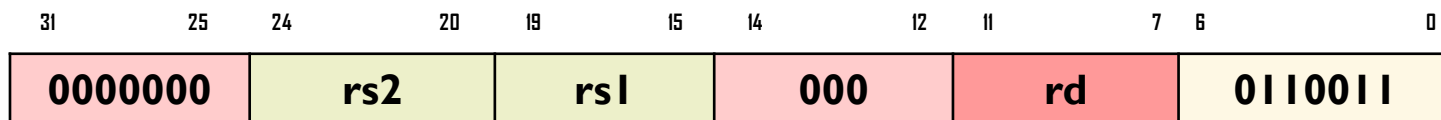
4. Unidades de Entrada/Salida

in t0, 0xFEB



Ejemplo instrucción y formato asociado en RISC-V

► `add rd, rs1, rs2`



[Instruction]
`add t0, t1, t2`



Assembly = `add x5, x6, x7`

Binary = `0000 0000 0111 0011 0000 0010 1011 0011`

Hexadecimal = `0x007302b3`

Ejercicio

- ▶ Sea un computador de 16 bits de tamaño de palabra, que incluye un repertorio con 60 instrucciones máquina y con un banco de registros que incluye 8 registros.

Se pide:

Indicar el formato de la instrucción **ADDx RI R2 R3**, donde RI, R2 y R3 son registros.

Ejercicio (solución)

palabra -> 16 bits

60 instrucciones

8 registros (en BR)

ADDx R1(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

- ▶ Palabra de 16 bits define el tamaño de la instrucción

16 bits



Ejercicio (solución)

palabra -> 16 bits

60 instrucciones

8 registros (en BR)

ADDx R1(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

- ▶ Para 60 instrucciones se necesitan 6 bits (mínimo)



Ejercicio (solución)

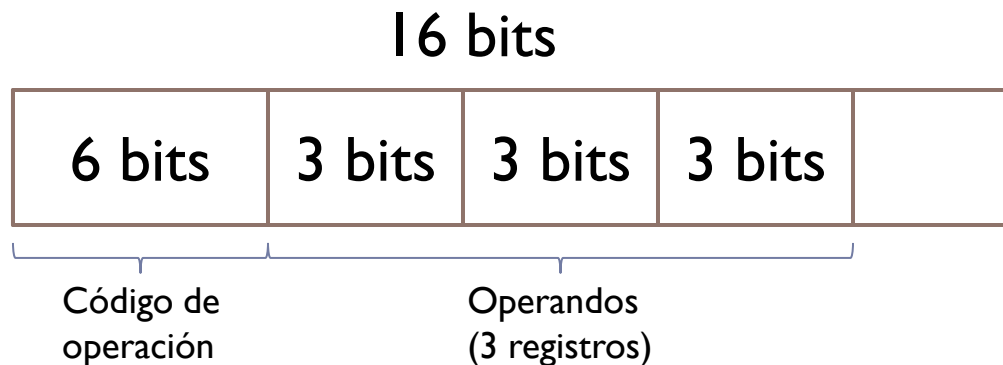
palabra -> 16 bits

60 instrucciones

8 registros (en BR)

ADDx **R1**(reg.), **R2**(reg.), **R3**(reg.)

- ▶ Para 8 registros se necesitan 3 bits (mínimo)



Ejercicio (solución)

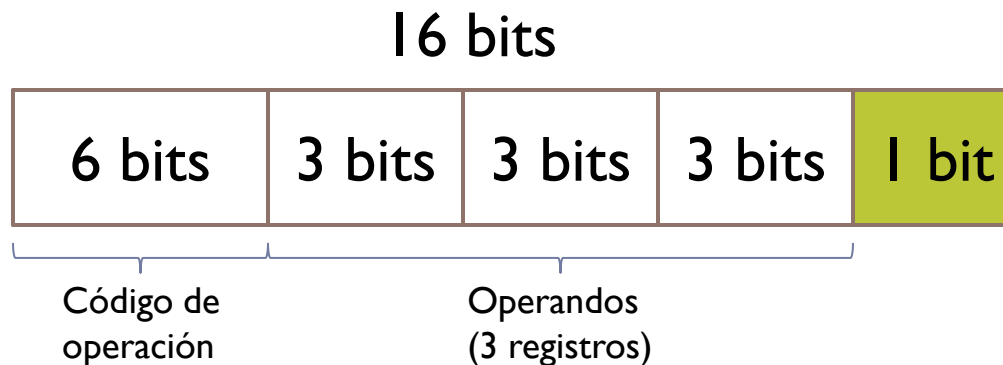
palabra -> 16 bits

60 instrucciones

8 registros (en BR)

ADDx R1(reg.), R2(reg.), R3(reg.)

- Sobra 1 bit ($16 - 6 - 3 - 3 - 3 = 1$), usado de relleno



Contenidos

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Coma flotante en ensamblador
4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
5. Formato de las instrucciones, **modos de direccionamiento** y juego de instrucciones

Modos de direccionamiento

- ▶ El **modo de direccionamiento** es un procedimiento que permite determinar la **ubicación** de un operando, un resultado o una instrucción
 - ▶ Implícito
 - ▶ Inmediato
 - ▶ Directo 
 - a registro
 - a memoria
 - ▶ Indirecto 
 - a registro
 - a memoria
 - ▶ Relativo 
 - a registro índice
 - a registro base
 - a PC
 - a Pila

Modos de direccionamiento en RISC-V

- | | |
|--------------|---|
| ▶ Inmediato | valor |
| ▶ Directo | |
| ▶ A memoria | dirección |
| ▶ A registro | x_r |
| ▶ Indirecto | |
| ▶ A memoria | |
| ▶ A registro | |
| ▶ Relativo a | |
| □ registro | $\text{offset}(x_r)$ |
| □ pila | $\text{offset}(\text{sp})$ |
| □ PC | $\text{beq } x_r \ x_s \ \text{etiqueta}$ |

Modos de direccionamiento

- ▶ El **modo de direccionamiento** es un procedimiento que permite determinar la **ubicación** de un operando, un resultado o una instrucción

- ▶ **Implícito**
- ▶ **Inmediato**
- ▶ **Directo** 
 - a registro
 - a memoria
- ▶ **Indirecto** 
 - a registro
 - a memoria
- ▶ **Relativo** 
 - a registro índice
 - a registro base
 - a PC
 - a Pila

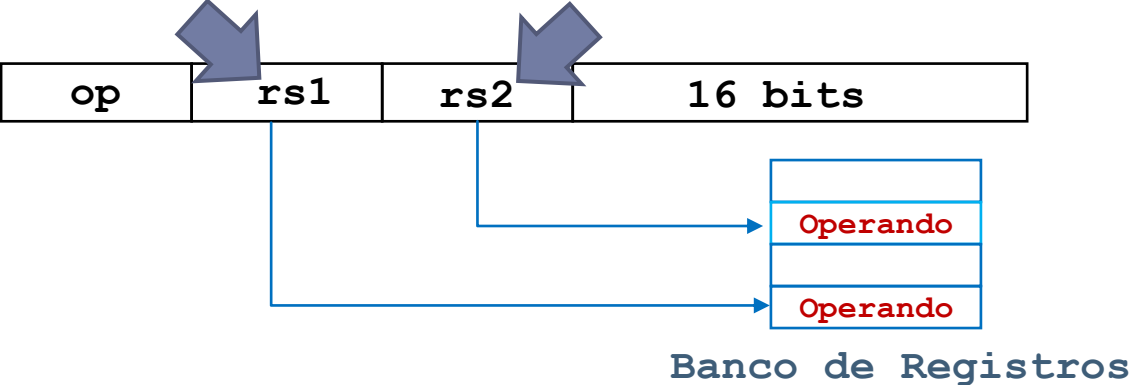
Direccionamiento **implícito**

Características	▶ El operando no está codificado en la instrucción, pero forma parte de esta.
Ejemplo	▶ <code>auipc a0, 0x12345</code> ▶ $a0 = PC + (0x12345 \ll 12)$. ▶ <code>a0</code> es un operando, PC es el otro (implícito) 
(V/I) Ventajas / Inconvenientes	✓ Es rápido: no es necesario acceder a memoria. ✗ Pero solo es posible en unos pocos casos.

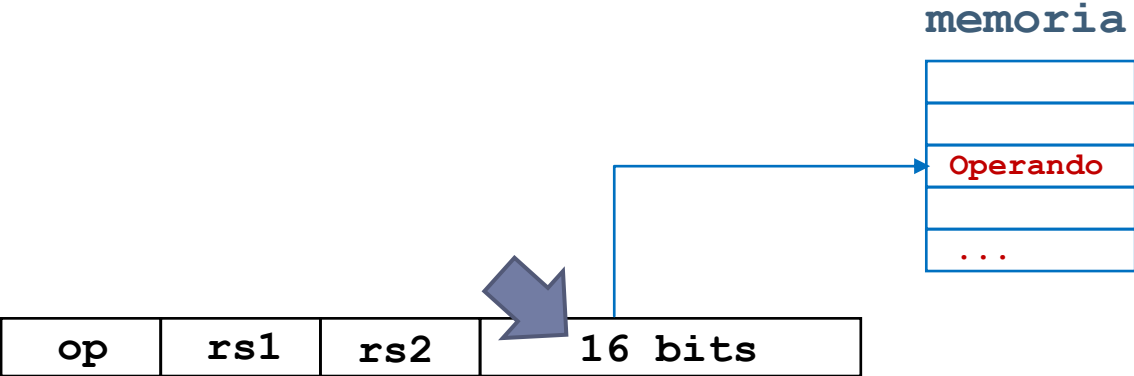
Direcccionamiento **inmediato**

Características	▶ El operando forma parte de la instrucción.				
Ejemplo	▶ li a0, 0x4f5 l ▶ Carga en el registro a0 el valor inmediato 0x4f5 l. ▶ El valor 0x00004f5 l está en un campo inmediato. <table><tr><td>op</td><td>rs</td><td></td><td>16 bits</td></tr></table>	op	rs		16 bits
op	rs		16 bits		
(V/I) Ventajas / Inconvenientes	✓ Es rápido: no es necesario acceder a memoria. ✗ No siempre cabe el valor en una palabra: ▶ No cabe en 32 bits, es equivalente a: ❑ lui t1, 0x87654 ❑ ori t1, t1, 0x321				

Direccionamiento **directo a registro**

Características	▶ El operando se encuentra en el registro.
Ejemplo	▶ mv a0, a1 ▶ Copia en el registro a0 el valor que hay en el registro a1. ▶ El identificador de a0 y a1 está codificado en la instrucción. 
(V/I) Ventajas / Inconvenientes	✗ El número de registros está limitado. ✓ Acceso a registros es rápido ✓ El número de registros es pequeño => pocos bits para su codificación, instrucciones más cortas

Direccionamiento **directo a memoria**

Características	▶ El operando se encuentra en memoria, y la dirección está codificada en la instrucción (no disponible en RISC-V).
Ejemplo	▶ LD .RI #0xFFF0 # IEEE 694 ▶ Carga en RI la palabra almacenada en 0xFFF0.  The diagram illustrates the direct memory addressing mechanism. It shows an instruction format with four fields: 'op', 'rs1', 'rs2', and '16 bits'. A blue arrow points from the '16 bits' field to a memory stack labeled 'memoria'. The memory stack contains an 'Operando' (operand) and is represented by a vertical stack of boxes with an ellipsis at the bottom.
(V/I) Ventajas / Inconvenientes	✗ Acceso a memoria es más lento comparado con los registros ✗ Direcciones largas => instrucciones más largas ✓ Acceso a un gran espacio de direcciones (capacidad > B.R.)

Modos de direccionamiento

- ▶ El **modo de direccionamiento** es un procedimiento que permite determinar la **ubicación** de un operando, un resultado o una instrucción
 - ▶ Implícito
 - ▶ Inmediato
 - ▶ Directo 
 - a registro
 - a memoria
 - ▶ Indirecto 
 - **a registro**
 - **a memoria**
 - ▶ Relativo 
 - a registro índice
 - a registro base
 - a PC
 - a Pila

Direccionamiento directo vs. indirecto



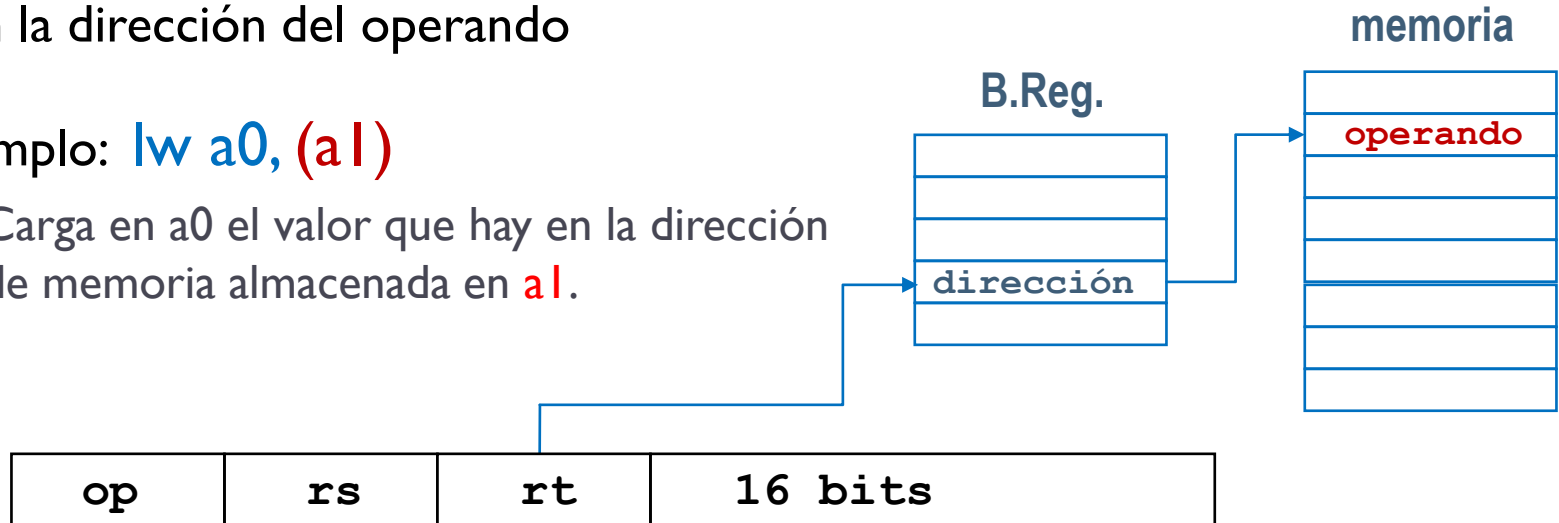
- En el direccionamiento directo se indica **dónde está el operando**:
 - En qué registro o en qué posición de memoria
- En el indirecto se indica **dónde está la dirección del operando**:
 - Hay que acceder a esa dirección en memoria
 - Se incorpora un nivel (o varios) de direccionamiento

Direccionamiento indirecto de registro

- ▶ Se indica en la instrucción el registro con la dirección del operando

- ▶ Ejemplo: `lw a0, (a1)`

- ▶ Carga en a0 el valor que hay en la dirección de memoria almacenada en a1.



- ▶ V/I

- ✓ Amplio espacio de direcciones, instrucciones cortas

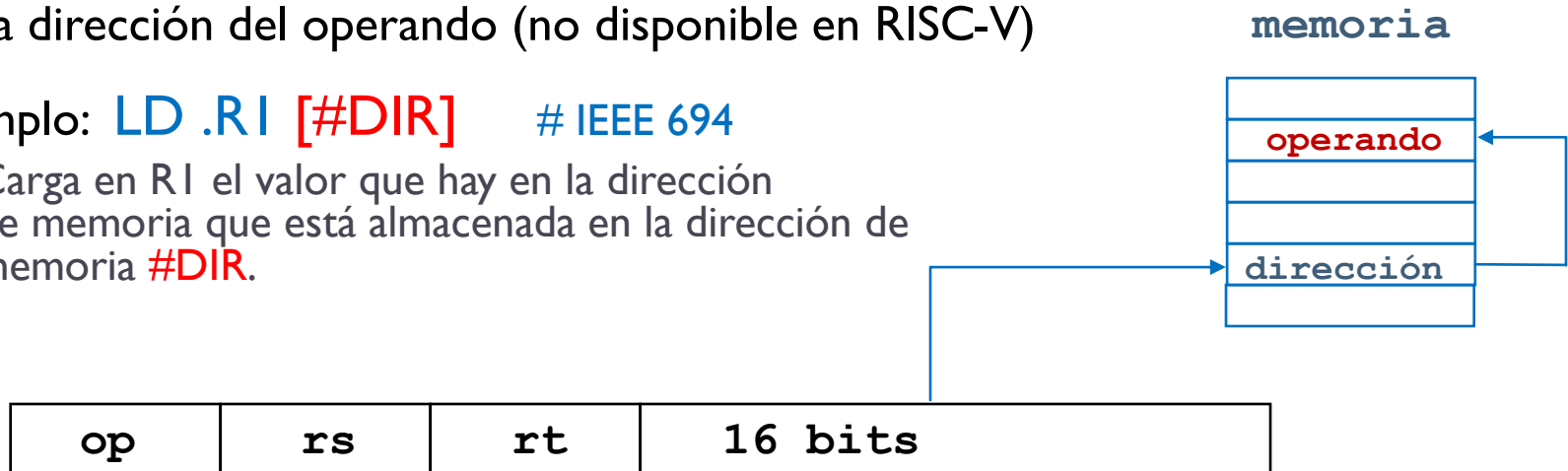
- ▶ Pseudo-instrucción equivalente a `lw a0, 0(a1)`

Direccionamiento indirecto a memoria

- Se indica en la instrucción la dirección donde está la de la dirección del operando (no disponible en RISC-V)

Ejemplo: **LD .RI [#DIR] # IEEE 694**

- Carga en RI el valor que hay en la dirección de memoria que está almacenada en la dirección de memoria **#DIR**.



- V/I

- ✓ Amplio espacio de direcciones
- ✓ El direccionamiento puede ser anidado, multinivel o en cascada

- Ejemplo: LD .RI [[[.RI]]]

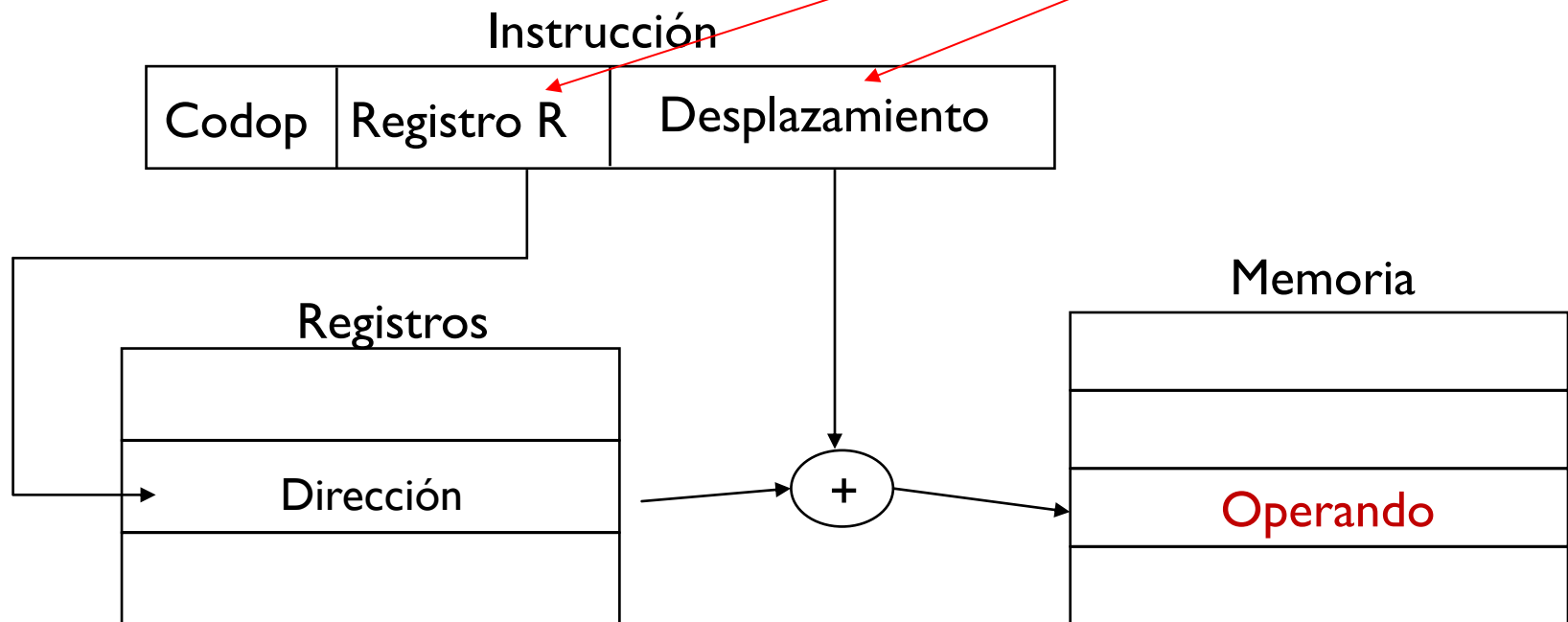
- ✗ Puede requerir varios accesos memoria
- ✗ instrucciones más lentas de ejecutar

Modos de direccionamiento

- ▶ El **modo de direccionamiento** es un procedimiento que permite determinar la **ubicación** de un operando, un resultado o una instrucción
 - ▶ Implícito
 - ▶ Inmediato
 - ▶ Directo 
 - a registro
 - a memoria
 - ▶ Indirecto 
 - a registro
 - a memoria
 - ▶ **Relativo** 
 - **a registro índice**
 - **a registro base**
 - **a PC**
 - **a Pila**

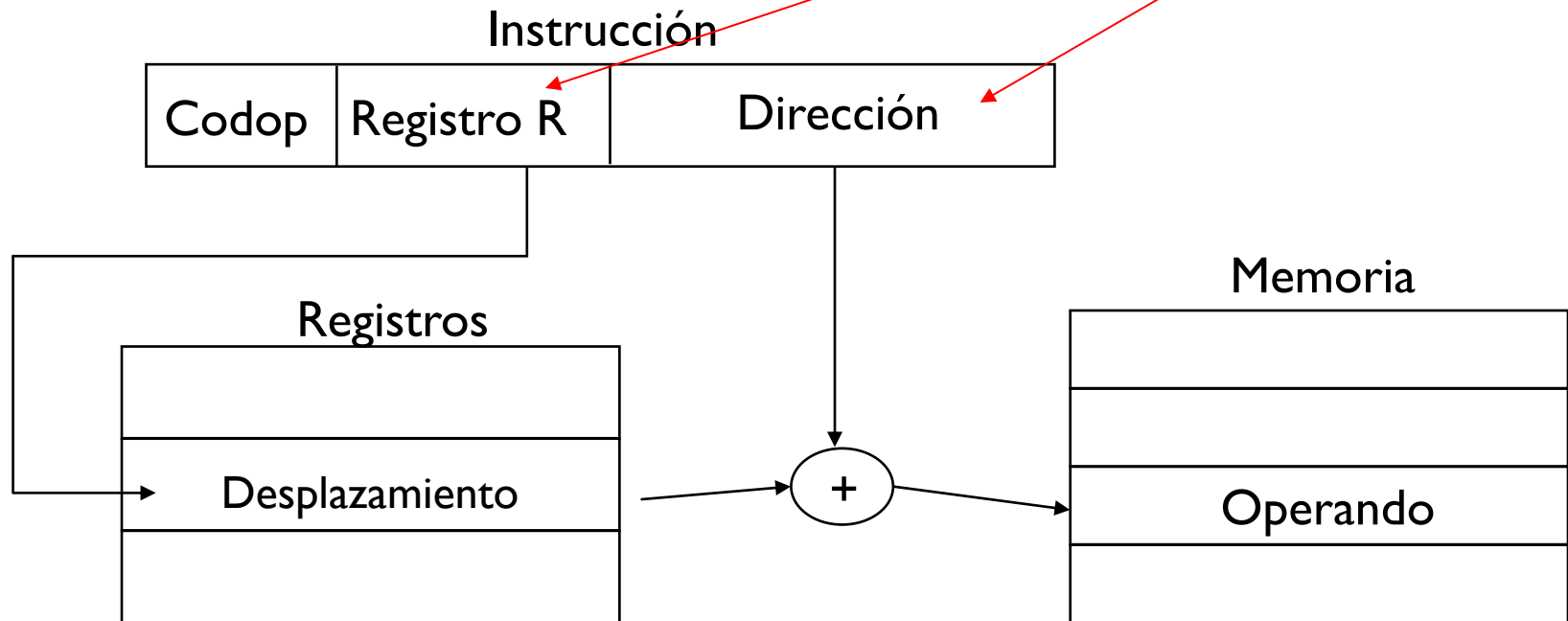
Direccionamiento relativo a registro base

- Ejemplo: `lw a0, 12(tl)`
 - Carga en a0 el contenido de la posición de memoria dada por $tl + 12$
 - Utiliza dos campos de la instrucción, **tl tiene la dirección base**



Direccionamiento relativo a registro índice

- Ejemplo: `lw a0, dir(tl)`
 - Carga en a0 el contenido de la posición de memoria dada por $tl + dir$
 - Utiliza dos campos: **tl** representa el desplazamiento (**índice**) respecto a la dirección **dir**



Utilidad: acceso a vectores

```
int v[5] ;
```

```
main ( )
```

```
{
```

```
    v[3] = 5 ;
```

```
    v[4] = 8 ;
```

```
    v[1] = 3 ;
```

```
}
```

```
.data
```

```
    v: .zero 20    # 5int*4bytes/int
```

```
.text
```

```
main:
```

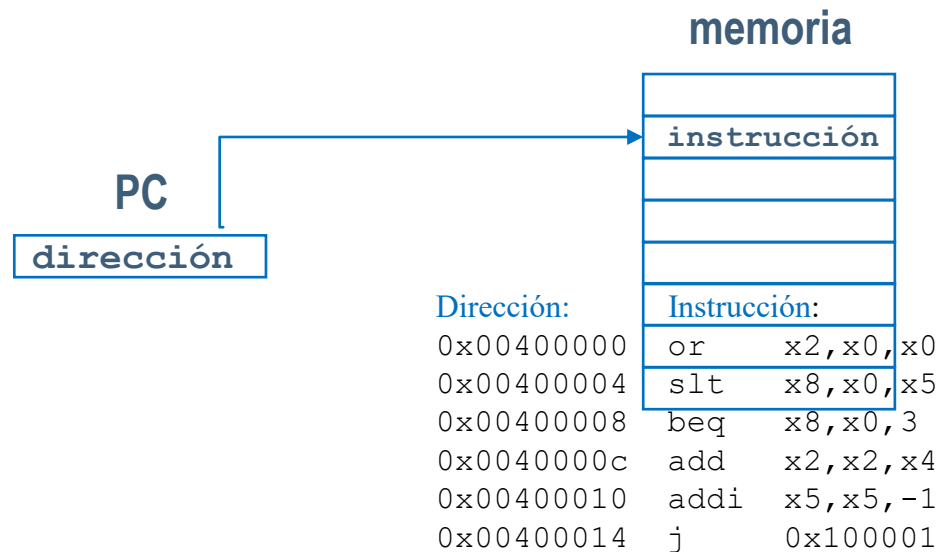
```
la    t0, v
li    t1, 5
sw    t1, 12(t0)
```

```
li    t0, 16
li    t1, 8
sw    t1, v(t0) # (!)
```

```
la    t0, v
addi  t0, t0, 4
li    t1, 3
sw    t1, 0(t0)
```

El contador de programa PC...

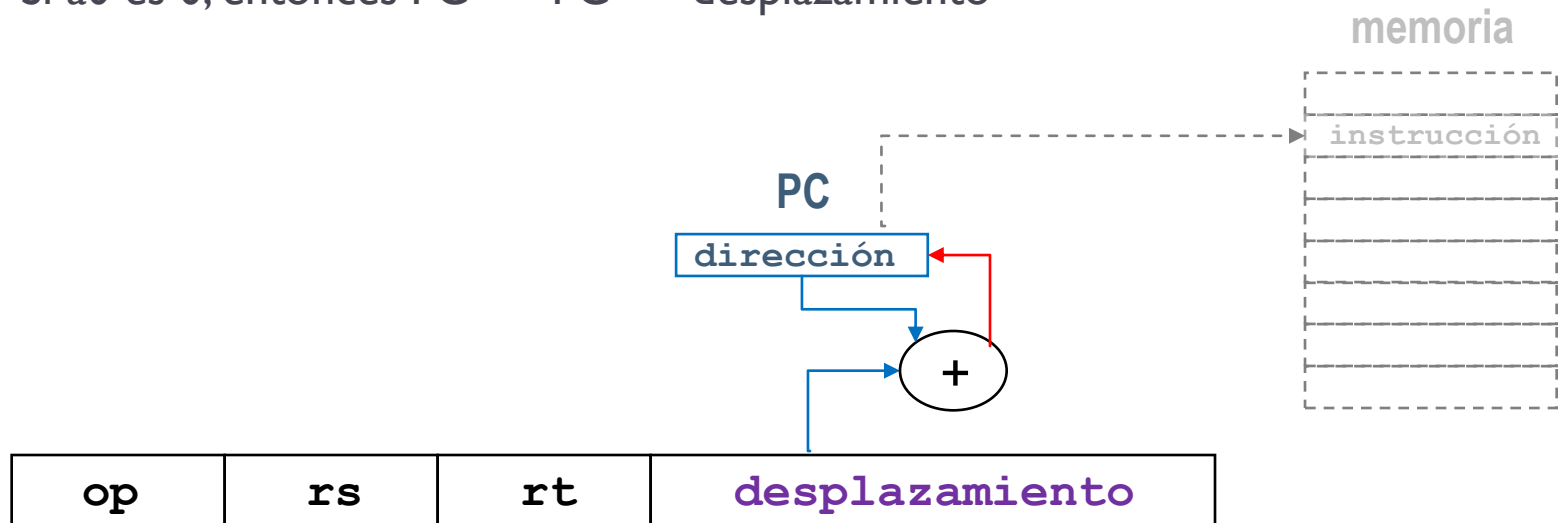
- ▶ Es un registro de 32 bits (4 bytes) en un computador de 32-bits
- ▶ Almacena la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar
 - ▶ Apunta a una palabra (4 bytes) con la instrucción a ejecutar
 - ▶ PC en un computador de 32-bits se actualiza por defecto como $PC = PC + 4$



Direcccionamiento relativo al contador de programa

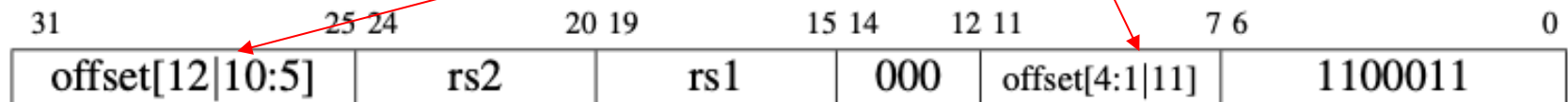
► Ejemplo: `beq a0, x0, etiqueta`

- Se codifica etiqueta como el desplazamiento desde la dirección de memoria donde está esta instrucción, hasta la posición de memoria indicada en **etiqueta**.
 - **Etiqueta se codifica como desplazamiento** (dirección $\rightarrow$ # instrucciones a saltar)
- Si `a0` es 0, entonces $PC \leq PC + \text{“desplazamiento”}$



Direccionamiento relativo a PC en el RISC-V

- ▶ La instrucción `beq t0, x1, offset` se codifica en la instrucción:



- ▶ Etiqueta tiene que codificarse en el campo “offset” como desplazamiento relativo a la instrucción `beq` en el momento de ejecutarse (PC apunta al primer byte de la siguiente instrucción)
 - ▶ El valor de `offset` puede ser positivo o negativo
- ▶ ¿Cómo se actualiza el PC si `t0 == x1`?
 - ▶ Si se cumple la condición:
 - ▶ $PC = PC + \text{“desplazamiento”}$ $\rightarrow PC = PC - 4 + \text{se}(\text{offset}[1:12])$
 - ▶ Cuando se ejecuta una instrucción, el PC apunta a la siguiente

Direccionamiento relativo a PC en el RISC-V

- ▶ ¿Cuánto vale **fin** cuando se genera código máquina?

```
CREATOR
bucle:    beq    t0, x1, fin
          add    t5, t4, t4
          addi   t0, x0, -1
          j      bucle
fin:      mv     t1, x0
          . . .
```

- ▶ El valor de fin es:

- ▶ `fin == 16`

- ▶ A recordar:

- ▶ Se codifica etiqueta como el desplazamiento desde la dirección de memoria donde está esta instrucción, hasta la posición de memoria indicada en etiqueta
- ▶ Cuando se ejecuta una instrucción, el PC apunta a la siguiente ($PC - 4 + \text{off}$)

- ▶ Por tanto:

- ▶ Hay que saltar 3 instrucciones ("addi", "j" y "mv") a avanzar
- ▶ Cada instrucción a saltar son 4 bytes

Utilidad: desplazamientos en bucles

```
li    t0, 8
li    t1, 4
li    t2, 1
li    t4, 0
while: bge    t4, t1, fin
      mul    t2, t2, t0
      addi   t4, t4, 1
      j      while
fin:   mv     t2, t4
```

- ▶ **fin** representa la dirección donde se encuentra la instrucción `mv`
- ▶ **while** representa la dirección donde se encuentra la instrucción `bge`

Utilidad: desplazamientos en bucles

```
li    t0, 8
li    t1, 4
li    t2, 1
li    t4, 0
while: bge    t4, t1, fin
mul    t2, t2, t0
addi   t4, t4, 1
j      while
fin:   mv     t2, t4
```

Dirección

Contenido

0x0000100

li t0, 8

0x0000104

li t1, 4

0x0000108

li t2, 1

0x000010C

li t4, 0

0x0000110

bge t4, t1, fin

0x0000114

mul t2, t2, t0

0x0000118

addi t4, t4, 1

0x000011C

j while

0x0000120

mv t2, t4

Utilidad: desplazamientos en bucles

```
        li    t0, 8
        li    t1, 4
        li    t2, 1
        li    t4, 0
while:  bge    t4, t1, fin
        mul   t2, t2, t0
        addi  t4, t4, 1
        j     while
fin:    mv     t2, t4
```

En `bge t4 t1 fin`
`fin` representa un desplazamiento
respecto a la instrucción de `16`
 $\Rightarrow PC = PC + 16$

En `j while`
`while` representa un desplazamiento
respecto a la instrucción de `-12`
 $\Rightarrow PC = PC - 12$

Dirección

Contenido

0x0000100

li t0, 8

0x0000104

li t1, 4

0x0000108

li t2, 1

0x000010C

li t4, 0

0x0000110

bge t4, t1, fin

0x0000114

mul t2, t2, t0

0x0000118

addi t4, t4, 1

0x000011C

j while

0x0000120

mv t2, t4

Utilidad: desplazamientos en bucles

```
li    t0, 8
li    t1, 4
li    t2, 1
li    t4, 0
while: bge    t4, t1, fin
      mul    t2, t2, t0
      addi   t4, t4, 1
      j      while
fin:   mv     t2, t4
```

En `bge t4 t1 fin`
`fin` representa un desplazamiento
respecto a la instrucción de `16`
 $\Rightarrow PC = PC + 16$

En `j while`
`while` representa un desplazamiento
respecto a la instrucción de `-12`
 $\Rightarrow PC = PC - 12$

Dirección

Contenido

0x0000100

li t0, 8

0x0000104

li t1, 4

0x0000108

li t2, 1

0x000010C

li t4, 0

0x0000110

bge t4, t1, 16

0x0000114

mul t2, t2, t0

0x0000118

addi t4, t4, 1

0x000011C

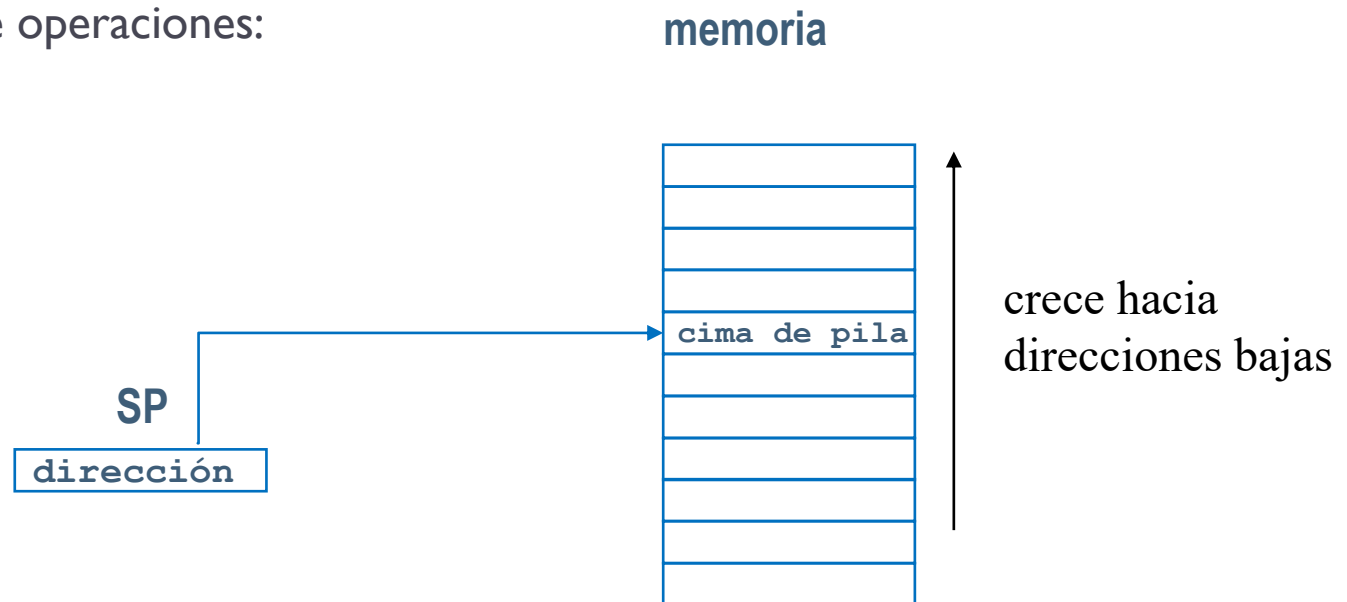
j -12

0x0000120

mv t2, t4

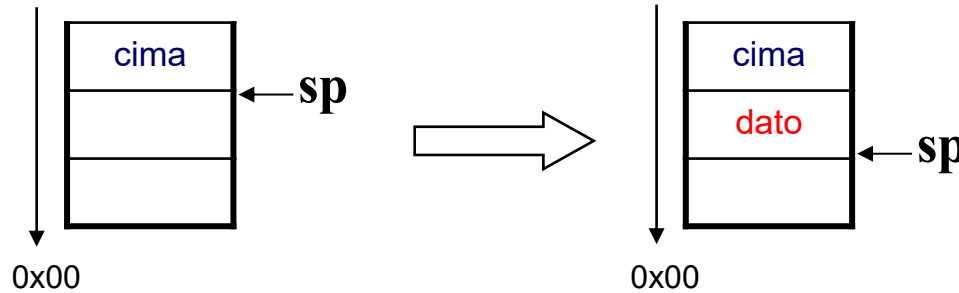
Direccionamiento relativo a pila

- ▶ El puntero de pila SP (*Stack Pointer*):
 - ▶ Es un registro de 32 bits (4 bytes) en el RISC-V₃₂
 - ▶ Almacena la dirección de la cima de pila
 - ▶ Apunta a una palabra (4 bytes)
- ▶ Dos tipos de operaciones:
 - ▶ push
 - ▶ pop



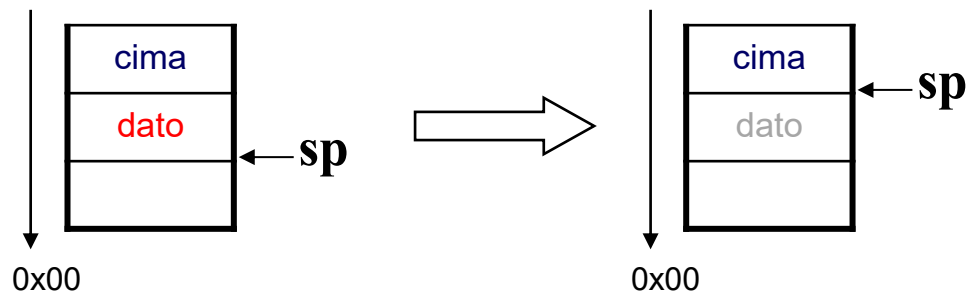
PUSH Reg

Apila el contenido del registro *Reg* (dato)



POP Reg

Desapila al registro *Reg* (dato)



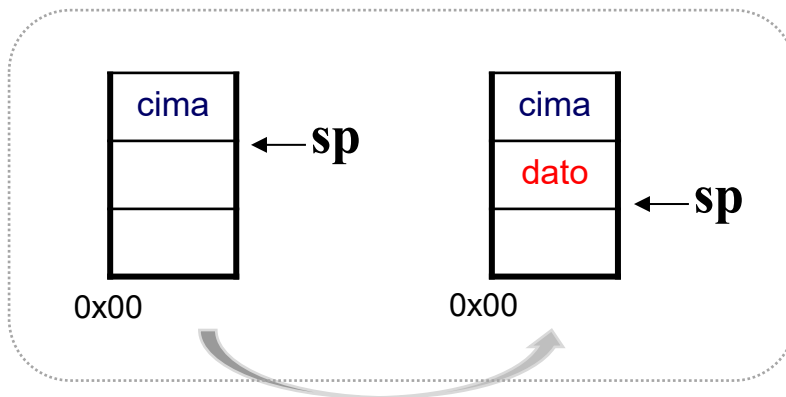
Pila en el RISC-V

Recordatorio

- ▶ RISC-V no dispone de instrucciones PUSH o POP.
- ▶ El registro puntero de pila (sp) es visible al programador.
 - ▶ Se va a asumir que el puntero de pila apunta al último elemento de la pila

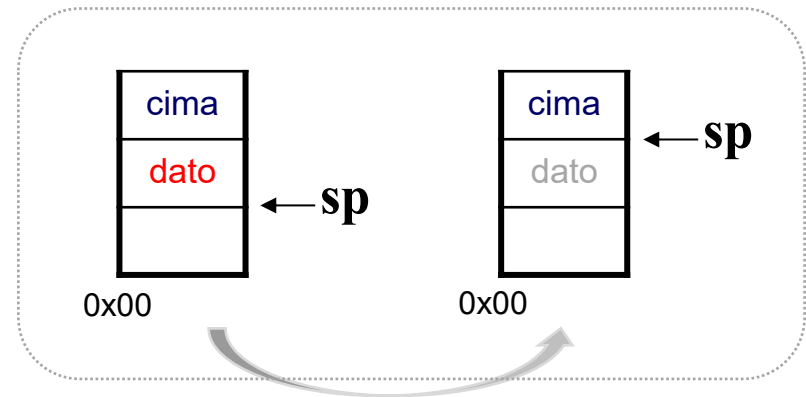
PUSH $t0$

```
addi sp, sp, -4  
sw    t0, 0(sp)
```



POP $t0$

```
lw    t0, 0(sp)  
addi sp, sp, 4
```



Operación PUSH reg en el RISC-V

Recordatorio

...

```
addi sp, sp, -4
```

```
sw    t2, 0(sp)
```

...

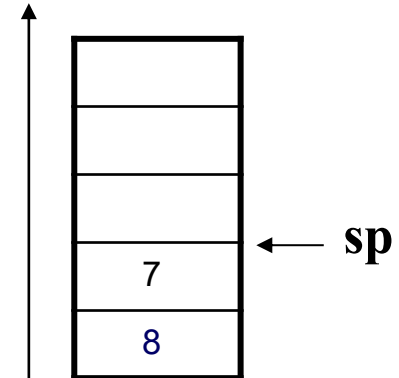
t2

9

sp

1004

0x00



- Estado inicial en este ejemplo de **push t2**:
 - El registro puntero de pila (sp) apunta al último elemento situado en la cima de la pila
 - El registro t2 almacena el valor 9

Operación PUSH reg en el RISC-V

Recordatorio

...

```
addi sp, sp, -4
```

```
sw    t2, 0(sp)
```

...

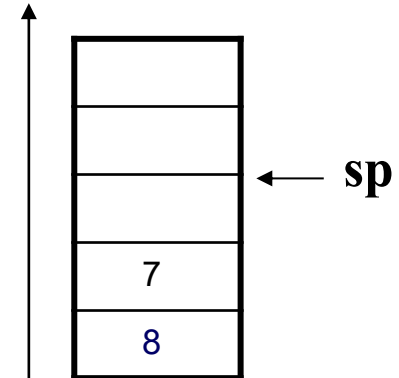
t2

9

sp

1000

0x00



► (1/2) **addi sp, sp, -4**

- Se resta 4 al registro puntero de pila para poder insertar una nueva palabra de 4 bytes en la pila
- Se hace hueco en pila para almacenar el valor guardado en el registro

Operación PUSH reg en el RISC-V

Recordatorio

...

```
addi sp, sp, -4
```

```
sw t2, 0(sp)
```

...

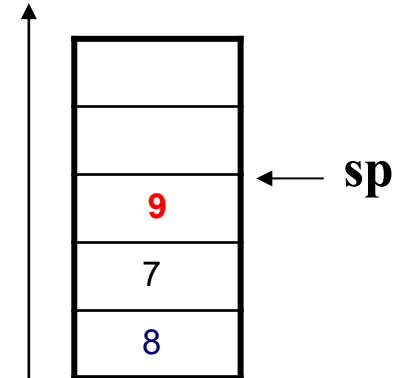
t2

9

sp

1000

0x00



► (2/2) **sw t2, 0(sp)**

- Se guarda el contenido del registro t2 en la cima de la pila
- Es como hacer una copia de seguridad en pila del valor en t2

Operación POP reg en el RISC-V₃₂

...

```
lw    t2, 0(sp)
```

```
addi  sp, sp, 4
```

...

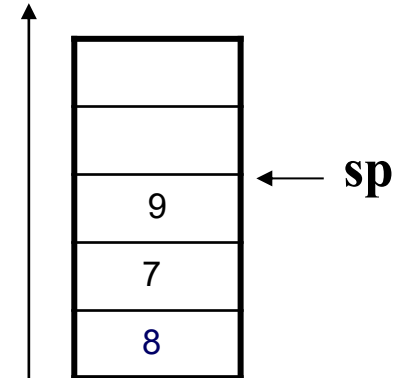
t2

0

sp

1000

0x00



- Estado inicial en este ejemplo de **pop t2**:
 - El registro puntero de pila (sp) apunta al último elemento situado en la cima de la pila
 - El registro t2 almacena el valor 0

Operación POP reg en el RISC-V₃₂

Recordatorio

...

```
lw    t2, 0(sp)
```

```
addi  sp, sp, 4
```

...

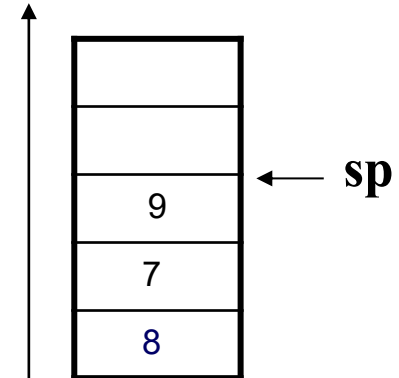
t2

9

sp

1000

0x00



► (1/2) **lw t2, 0(sp)**

- Se copia en t2 el dato almacenado en la cima de la pila (valor 9)
- Es como restaurar la copia de seguridad desde pila

Operación POP reg en el RISC-V₃₂

Recordatorio

...

```
lw    t2, 0(sp)
```

```
addi sp, sp, 4
```

...

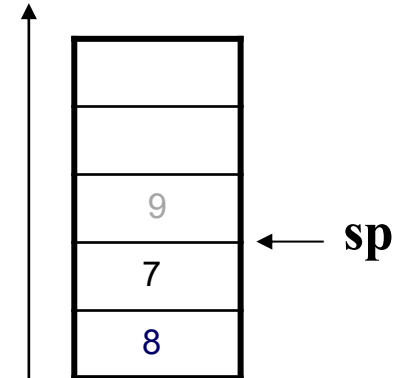
t2

9

sp

1004

0x00



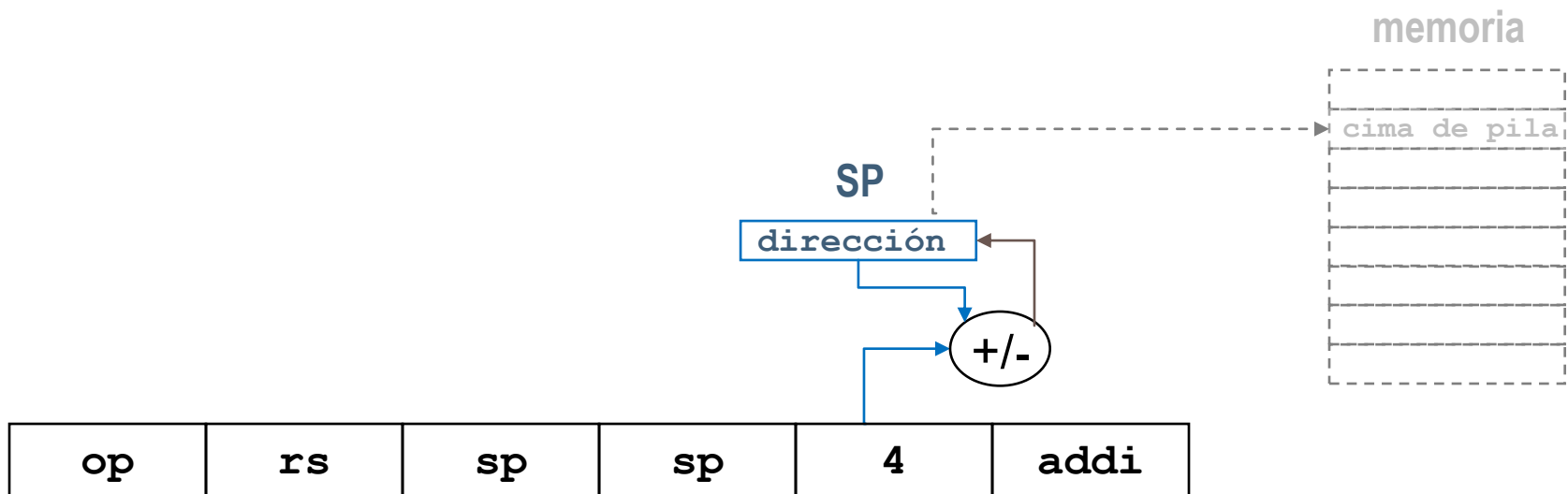
► (2/2) **addi sp, sp, 4**

- Se actualiza el registro sp para apuntar a la nueva cima de la pila.
- El dato desapilado (valor 9) sigue estando en la memoria, pero será sobrescrito en futuras operaciones de acceso a escritura a memoria

Direccionamiento de pila en el RISC-V

► Ejemplo: **push a0**

- `addi sp, sp, -4` # $SP = SP - 4$
- `sw a0, 0(sp)` # `memoria[SP] = a0`



Ejercicio

- Indique el tipo de direccionamiento usado en las siguientes instrucciones RISC-V:

1. `li t1, 4`
2. `lw t0, 4(a0)`
3. `bne x0, a0, etiqueta`

Ejercicio (solución)

1. **li** **t1**, **4**

- ▶ **t1** -> directo a registro
- ▶ **4** -> inmediato

1. **lw** **t0**, **4(a0)**

- ▶ **t0** -> directo a registro
- ▶ **4(a0)** -> relativo a registro base

1. **bne** **x0**, **a0**, **etiqueta**

- ▶ **a0** -> directo a registro
- ▶ **etiqueta** -> relativo a contador de programa

Ejemplos de tipos de direccionamiento

- ▶ **la t0, *label* inmediato**
 - ▶ El segundo operando de la instrucción es una dirección
 - ▶ PERO no se accede a esta dirección, la propia dirección es el operando
- ▶ **lw t0, *label* directo a memoria (no $\exists$ en RV32)**
 - ▶ El segundo operando de la instrucción es una dirección
 - ▶ Hay que acceder a esta dirección para tener el valor con el que trabajar
- ▶ **bne t0, t1, *label* relativo a registro PC**
 - ▶ El tercer operando de la instrucción es desplazamiento respecto al PC
 - ▶ *label* se codifica como un número en complemento a dos que representa el desplazamiento (como palabras) relativo al registro PC

Ejemplos de instrucciones

- ▶ `la t0, 0x0F000002`
 - ▶ Direccionamientos directo a registro + inmediato.
Se carga en t0 el valor 0x0F000002
- ▶ `lbu t0, etiqueta(x0)`
 - ▶ Direccionamientos directo a reg. + relativo a registro base.
Se carga en t0 el byte en la dirección de memoria `etiqueta`
- ▶ `lb t0, 0(t1)`
 - ▶ Direccionamientos directo a reg. + relativo a registro base.
Se carga en t0 el byte en la posición de memoria almacenada en `t1+0`

Contenidos

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Coma flotante en ensamblador
4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
5. Formato de las instrucciones, modos de direccionamiento y **juego de instrucciones**

Juego de instrucciones

- ▶ Queda **definido** por:
 - ▶ Conjunto de instrucciones
 - ▶ Formato de las instrucciones
 - ▶ Registros
 - ▶ Modos de direccionamiento
 - ▶ Tipos de datos y formatos

Juego de instrucciones

- ▶ Distintas formas para la **clasificación** de un juego de instrucciones:
 - ▶ Complejidad del juego de instrucciones
 - ▶ CISC vs RISC
 - ▶ Modo de ejecución
 - ▶ Pila
 - ▶ Registro
 - ▶ Registro-Memoria, Memoria-Registro, ...

CISC vs RISC

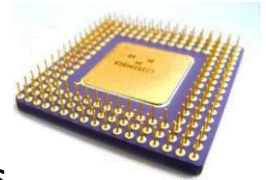
▶ *Complex Instruction Set Computer*

- ▶ Muchas instrucciones
- ▶ Instrucciones complejas
 - ▶ Más de una palabra
 - ▶ Unidad de control más compleja
 - ▶ Mayor tiempo de ejecución
- ▶ Diseño irregular

▶ *Reduced Instruction Set Computer*

- ▶ Instrucciones simples y ortogonales
 - ▶ Ocupan una palabra
 - ▶ Instrucciones sobre registros
 - ▶ Uso de los mismos modos de direccionamiento para todas las instrucciones (alto grado de ortogonalidad)
- ▶ Diseño más compacto:
 - ▶ Unidad de control más sencilla y rápida
 - ▶ Espacio sobrante para más registros y memoria caché

- ▶ Alrededor del 20% de las instrucciones ocupa el 80% del tiempo total de ejecución de un programa
- ▶ El 80% de las instrucciones no se utilizan casi nunca
- ▶ 80% del silicio infrautilizado, complejo y costoso



Modos de ejecución

- ▶ Los modos de ejecución indican el número de operandos y el tipo de operandos que pueden especificarse en una instrucción.
 - ▶ 0 direcciones → Pila.
 - PUSH 5; PUSH 7; ADD
 - ▶ 1 dirección → Registro acumulador.
 - ADD RI # AC <- AC + RI
 - ▶ 2 direcciones → Registros, Registro-memoria, Memoria-memoria.
 - ADD .R0, .RI # R0 <- R0 + RI
 - ▶ 3 direcciones → Registros, Registro-memoria, Memoria-memoria.
 - ADD .R0, .RI, .R2

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 3: Fundamentos de la programación en ensamblador (V) **Estructura de Computadores**

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Matemática aplicada y Computación
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas



Ejercicio

- ▶ Sea un computador de 16 bits, que direcciona la memoria por bytes y que incluye un repertorio con 60 instrucciones máquina. El banco de registros incluye 8 registros. Indicar el formato de la instrucción `ADDV R1, R2, M`, donde R1 y R2 son registros y M es una dirección de memoria.

Ejercicio

- ▶ Sea un computador de 32 bits, que direcciona la memoria por bytes. El computador incluye 64 instrucciones máquina y 128 registros. Considere la instrucción SWAPM dir1, dir2, que intercambia el contenido de las posiciones de memoria dir1 y dir2. Se pide:
 - ▶ Indicar el espacio de memoria direccionable en este computador.
 - ▶ Indicar el formato de la instrucción anterior.
 - ▶ Especifique un fragmento de programa en ensamblador del RISC-V 32 equivalente a la instrucción máquina anterior.
 - ▶ Si se fuerza a que la instrucción quepa en una palabra, qué rango de direcciones se podría contemplar considerando que las direcciones se representan en binario puro.